WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

# Kansrekenen met kansbomen en kruistabellen

Kansen berekenen met Laplace, met kruistabellen en met kansbomen, ook voorwaardelijke kansen.

## 1 Basisbegrippen

| begrip | betekenis | voorbeeld |
|---|---|---|
| uitkomstenverzameling | alle mogelijke uitkomsten | één dobbelsteenworp: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ |
| gebeurtenis | een deel van de uitkomstenverzameling | een even getal: $\{2, 4, 6\}$ |
| wet van Laplace | bij gelijk mogelijke uitkomsten: gunstig / mogelijk | $P(\text{even}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ |
| complementregel | $P(\text{niet } A) = 1 - P(A)$ | trein op tijd $0{,}85$: niet op tijd $0{,}15$ |

Een vaas met $5$ rode, $3$ blauwe en $2$ groene knikkers: $P(\text{blauw}) = \frac{3}{10} = 0{,}3$. Een aas uit $52$ kaarten: $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$. Een kans ligt altijd tussen $0$ en $1$, nooit erboven.

## 2 Relatieve frequentie

Een munt valt $94$ keer op kop bij $200$ worpen: relatieve frequentie $\frac{94}{200} = 0{,}47$. Herhaal je een experiment **heel vaak**, dan komt de relatieve frequentie dicht bij de kans.

Een munt heeft geen geheugen: na vijf keer kop is de kans op kop bij de zesde worp nog altijd $\frac{1}{2}$.

**Verwachte frequentie** = kans $\times$ aantal. Kans op winst $0{,}2$, $150$ keer draaien: $30$ keer winst. $120$ van $500$ mensen hebben een hond: in een groep van $2000$ verwacht je $2000 \cdot \frac{120}{500} = 480$.

## 3 Kruistabellen en voorwaardelijke kans

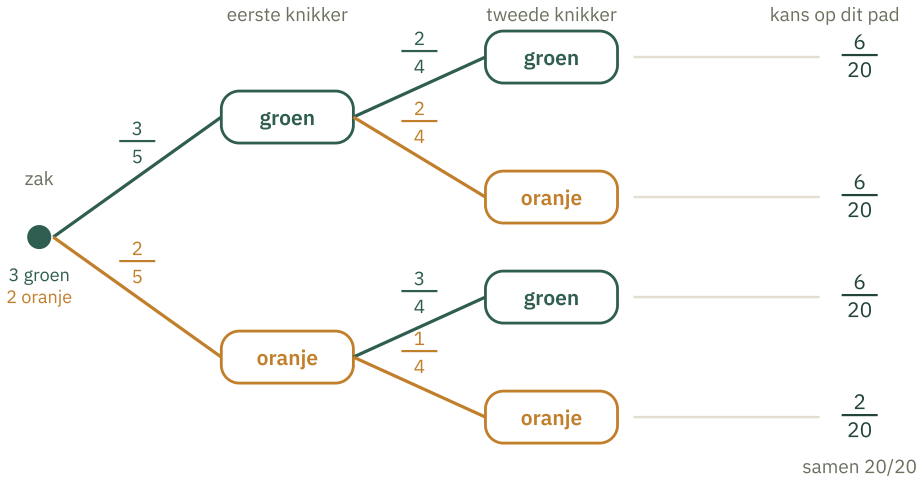
| | sport | sport niet | totaal |
|---|---|---|---|
| jongen | 60 | 40 | 100 |
| meisje | 70 | 30 | 100 |
| totaal | 130 | 70 | 200 |

Alle cellen samen tellen op tot het totaal, hier $200$.

- $P(\text{sport}) = \frac{130}{200} = 0{,}65$.
- $P(\text{sport} \mid \text{meisje}) = \frac{70}{100} = 0{,}7$: de kans op sport, **als je weet** dat het een meisje is. Je kijkt enkel naar de rij 'meisje'.
- $P(\text{meisje} \mid \text{sport}) = \frac{70}{130} \approx 0{,}54$: nu kijk je enkel naar de kolom 'sport'.

$P(A \mid B)$ en $P(B \mid A)$ zijn dus **niet** altijd gelijk.

## 4 Kansbomen




Twee knikkers uit een zak van drie groene en twee oranje, zonder terugleggen.

- **Productregel:** de kans op een pad is het **product** van de kansen op de takken.
- **Somregel:** de kans dat een van verschillende paden zich voordoet, is de **som** van hun kansen.
- De takken uit hetzelfde knooppunt tellen op tot $1$; alle paden samen ook.

| opgave | berekening |
|---|---|
| twee keer kop met een munt | $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$ |
| precies één keer kop | $0{,}25 + 0{,}25 = 0{,}5$ (KM of MK) |
| $3$ rood, $2$ wit, twee rode **zonder** terugleggen | $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$: de kansen van de tweede stap veranderen |
| twee rode **met** terugleggen | $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$ |
| schutter met kans $0{,}7$: twee keer mis | $0{,}3 \cdot 0{,}3 = 0{,}09$; minstens één raak: $1 - 0{,}09 = 0{,}91$ |
| minstens één zes bij drie worpen | $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 \approx 0{,}42$, en dus niet $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$ |
| bus gehaald $0{,}8$ (dan op tijd $0{,}95$), gemist (dan op tijd $0{,}3$) | $0{,}8 \cdot 0{,}95 + 0{,}2 \cdot 0{,}3 = 0{,}82$ |
| $60\%$ Frans ($90\%$ slaagt), $40\%$ Duits ($75\%$ slaagt) | $0{,}6 \cdot 0{,}9 + 0{,}4 \cdot 0{,}75 = 0{,}84$ |

## 5 Een medische test

$2\%$ is ziek. De test is positief bij $95\%$ van de zieken en bij $10\%$ van de gezonden.

- Ziek én positief: $0{,}02 \cdot 0{,}95 = 0{,}019$.
- Gezond én positief: $0{,}98 \cdot 0{,}10 = 0{,}098$.
- Positief: $0{,}019 + 0{,}098 = 0{,}117$.
- $P(\text{ziek} \mid \text{positief}) = \dfrac{0{,}019}{0{,}117} \approx 0{,}16$.

💡 **Weetje.** Dus maar $16\%$, niet $95\%$! Omdat er zoveel meer gezonde mensen zijn, zijn de meeste positieve tests vals alarm.

### Onthoud dit

- Laplace: gunstig / mogelijk, bij gelijk mogelijke uitkomsten.
- $P(\text{niet } A) = 1 - P(A)$; een kans ligt tussen $0$ en $1$.
- Relatieve frequentie nadert de kans bij heel veel herhalingen.
- $P(A \mid B)$: kijk enkel naar de rij of kolom van $B$.
- Kansboom: vermenigvuldigen langs een pad, optellen over paden.
- Minstens één: reken via het complement.